

COLOQUIO UNIDAD 2

Ejercicio 1

Un átomo de hierro presenta número másico $A = 56$ y número atómico $Z = 26$.

- Calcule la cantidad de protones (p^+), neutrones (n^0) y electrones (e^-).
- Identifique el elemento en la tabla periódica y escriba su símbolo completo A_ZX .

Ejercicio 2

Un ion posee 20 protones, 18 electrones y 20 neutrones.

- Escriba el símbolo completo del ion.
- Determine su carga e indique si es catión o anión.
- ¿A qué elemento pertenece?

Ejercicio 3

Usando la constante de Avogadro ($N_a = 6,02 \times 10^{23}$ átomos/mol) y la masa molar del carbono ($M = 12$ g/mol), calcule la masa de un único átomo de carbono en gramos. Expresar el resultado en notación científica.

Ejercicio 4

Para el isótopo ${}^{40}_{19}K$: ¿cuántos neutrones posee? ¿Qué representa cada número en la notación isotópica?

Ejercicio 5

Un átomo neutro contiene 15 electrones.

- ¿Cuál es su número atómico Z ?
- ¿Cuántos protones posee?
- Identifique el elemento en la tabla periódica.

Ejercicio 6

El cloro existe en la naturaleza como mezcla de dos isótopos: ${}^{35}Cl$ (75%) y ${}^{37}Cl$ (25%). Calcule la masa atómica promedio del cloro.

¿Coincide con el valor de la tabla periódica? ¿Por qué se usa un promedio ponderado?

Ejercicio 7

Un elemento desconocido tiene dos isótopos: $A = 10$ (abundancia 20%) y $A = 11$ (abundancia 80%). Calcule su masa atómica promedio e identifique el elemento.

Ejercicio 8

Calcule cuántos átomos hay en 5,0 g de oxígeno molecular (O_2). Tenga en cuenta que el oxígeno es diatómico.

Datos: $O = 16$ g/mol · $N_a = 6,02 \times 10^{23}$ átomos/mol

Ejercicio 9

La masa molar del sodio es 23 g/mol. Calcule la masa de un único átomo de sodio en gramos y exprese el resultado en notación científica.

Ejercicio 10

Para el isótopo $^{63}_{29}\text{Cu}$: determine el número de neutrones y explique qué son los isótopos de un elemento.

Ejercicio 11

Escriba la configuración electrónica completa usando la notación de orbitales ($1s^2 2s^2 \dots$) para:

- O ($Z = 8$)
- Na ($Z = 11$)
- Ca ($Z = 20$)

Ejercicio 12

Escriba la configuración electrónica del nitrógeno ($Z = 7$). Aplicando la regla de Hund, determine cuántos electrones desapareados posee y en qué subnivel se encuentran.

Ejercicio 13

Escriba la configuración electrónica de los siguientes iones y compárela con el átomo neutro correspondiente:

- Na^+ (pierde 1 electrón)
- Cl^- (gana 1 electrón)

Ejercicio 14

Un elemento presenta la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. Indique: grupo, período y tipo de elemento (metal, no metal o metaloide) según la tabla periódica.

Ejercicio 15

Escriba la configuración electrónica del Cl ($Z = 17$). ¿Cuántos electrones hay en el subnivel $3p$? ¿Cuántos electrones de valencia tiene?

Ejercicio 16

Ordene de menor a mayor radio atómico: Li, Na, K. Justifique usando las tendencias periódicas (variación en grupo y en período).

Ejercicio 17

Compare la electronegatividad de O y F. ¿Cuál es mayor y por qué? ¿Qué escala se utiliza habitualmente para medir esta propiedad?

Ejercicio 18

Indique cuál tiene mayor primera energía de ionización: Mg o Cl. Explique la tendencia periódica y los factores que influyen en esta propiedad.

Ejercicio 19

Ordene de mayor a menor carácter metálico: Na, Al, Si. Justifique con base en la posición en la tabla periódica.

Ejercicio 20

Compare el radio atómico del Cl con el del ion Cl^- . ¿Cuál es mayor? Explique por qué la ganancia de electrones modifica el tamaño atómico.

Ejercicio 21

Clasifique el tipo de enlace presente en cada compuesto e indique el criterio de clasificación utilizado:

- KBr
- H₂O
- Cu metálico

Ejercicio 22

Dibuje la estructura de Lewis del CO₂. Indique los pares enlazantes y no enlazantes, y el tipo de enlaces (simple, doble o triple).

¿Cuántos electrones totales de valencia deben representarse?

Ejercicio 23

Dibuje la estructura de Lewis del NH₃. Indique los pares enlazantes y no enlazantes, y la geometría molecular resultante.

¿Cuántos electrones totales de valencia intervienen?

Ejercicio 24

Indique si las siguientes moléculas son polares o no polares. Justifique considerando tanto la polaridad de cada enlace como la geometría molecular:

- CO₂ (geometría lineal)
- NH₃ (geometría piramidal)
- CH₄ (geometría tetraédrica)

Ejercicio 25

La electronegatividad del H es 2,1 y la del Cl es 3,0. Calcule la diferencia de electronegatividad del enlace H-Cl y clasifíquelo según los criterios: $\Delta EN < 0,5 \rightarrow$ covalente no polar; $0,5-1,7 \rightarrow$ covalente polar; $> 1,7 \rightarrow$ iónico.

TECNICATURA
UNIVERSITARIA
EN MICROBIOLOGÍA